

Tests viscoélastiques (TEG®/ROTEM®)

Principes, traumatisme, HPP & chirurgie cardiaque



Résumé : position du GIHP sur la place des tests viscoélastiques (TVE) — thromboélastographie (TEG®) et thromboélastométrie (ROTEM®) — tests globaux de coagulation sur sang total, dans la prise en charge de l'hémorragie en médecine d'urgence et périopératoire. Revue narrative de la littérature, **sans grille de cotation** (ni niveaux de preuve, ni grades) — chaque situation clinique aboutit à une position du GIHP formulée en prose, retranscrite intégralement dans cette fiche. Rôle établi en traumatologie sévère et en chirurgie cardiaque ; rôle encore à définir en transplantation hépatique, hémorragie du post-partum, chirurgie non cardiaque et pédiatrie.

Principes des tests viscoélastiques

Les TVE analysent les propriétés élastiques et visqueuses du sang total (tubes citratés, recalcifiés) tout au long des phases de la coagulation, influencées par le système fibrinolytique — contrairement aux tests classiques (TQ, TCA, fibrinogène) réalisés sur plasma pauvre en plaquettes. Leur sensibilité aux propriétés mécaniques du caillot intègre l'effet des plaquettes, leucocytes et érythrocytes.

TEG® et ROTEM® ne sont pas interchangeables : un algorithme construit pour l'un ne peut pas être utilisé avec l'autre.

Thème	Détail
Paramètres communs	R (TEG®, min) / CT (ROTEM®, s) : temps de latence avant début de coagulation. K (TEG®) / CFT (ROTEM®) : temps pour atteindre 20 mm d'amplitude. Angle α : cinétique de formation du caillot. MA (TEG®) / MCF (ROTEM®) : amplitude maximale = force maximale du caillot. A5/A10 (ROTEM®) : amplitude à 5/10 min. LY30/LY60 (TEG®) ou LI30/LI60 (ROTEM®) : indices de lyse à 30/60 min.
Réactifs TEG®	Kaolin TEG ($\pm$ héparinase, interprétable jusqu'à 6 UI/mL d'héparine) ; r-TEG (kaolin + facteur tissulaire, résultats plus rapides, fournit l'ACT) ; TEG FF (fibrinogène fonctionnel, via inhibition plaquettaire par abciximab).
Réactifs ROTEM®	NATEM (recalcification seule) ; NAHEPTM (+ héparinase) ; INTEM (voie intrinsèque, acide ellagique) ; HEPTM (neutralise jusqu'à 7 UI/mL d'héparine) ; EXTEM (voie extrinsèque, facteur tissulaire recombinant) ; FIBTEM (fibrinogène, cytochalasine D) ; APTM (discrimine fibrinolyse vs rétraction plaquettaire, aprotinine/acide tranexamique). EXTEM/FIBTEM/APTEM neutralisent jusqu'à 5 UI/mL d'héparine.
Limites techniques	Coefficients de variation élevés et hétérogènes selon l'étude (2-14 % pour ROTEM® ; 7-83 % selon une étude multicentrique 2010). Absence de standardisation internationale des réactifs. Résultats à interpréter avec prudence chez le patient hypotherme (mesure à 37°C par défaut ; ROTEM® delta ajustable de 30 à 40°C). Corrélation imparfaite avec les tests de routine (TQ/TCA) — variable selon l'activateur et le contexte clinique.

Traumatisme sévère

L'hémorragie est la première cause de mortalité chez le traumatisé, compliquée dans 25-30 % des cas d'une coagulopathie aiguë traumatique (CAT) qui multiplie la mortalité par 4. Les TVE prédisent le recours à la transfusion de CGR et la transfusion massive.

Thème	Détail
Seuils prédictifs — transfusion	FIBTEM MCF <7 mm prédictif de transfusion de CGR. EXTEM A5 >35 mm : valeur prédictive négative de 83 % pour la transfusion de CGR (300 patients) et prédit la transfusion massive (AUC 0,80). r-TEG ACT <105 s : facteur de risque indépendant d'absence de transfusion à 6h ; ACT >128 s : facteur de risque indépendant de transfusion massive à 6h. FIBTEM A5 $\leq$ 9 mm et EXTEM A5 $\leq$ 40 mm : valeur prédictive de transfusion massive (sensibilité 77,5 % et 72,2 %, 808 patients).
Seuils prédictifs — hypofibrinogénémie	FIBTEM A10 $\leq$ 5 mm : sensibilité 91 %, spécificité 85 % pour un fibrinogène <1 g/L. EXTEM A5 <36 mm : sensibilité 53 %, spécificité 87 % pour un fibrinogène <1,5 g/L. Seuils consensuels dans la littérature (35-40 mm pour EXTEM A5, 8-10 mm pour FIBTEM A5, 7-10 mm pour FIBTEM MCF) mais encore trop tôt pour recommander des valeurs seuils fermes.
Hyperfibrinolyse	Contribue à la CAT et aggrave le pronostic ; diagnostic difficile (les TVE manquent de sensibilité pour détecter l'activation de la fibrinolyse). Une lyse complète du caillot en <60 min est prédictive d'une mortalité de 86 à 96 % selon les séries. L'étude CRASH-2 a montré que l'acide tranexamique systématique dans les 3 premières heures réduit la mortalité des traumatisés hémorragiques ; au-delà de 3h, le bénéfice est discutable, en particulier sans hyperfibrinolyse.

Tests viscoélastiques (TEG®/ROTEM®)

Principes, traumatisme, HPP & chirurgie cardiaque



Position du GIHP : les TVE peuvent être utilisés pour le diagnostic précoce de la coagulopathie ; ils prédisent le besoin de transfusion en CGR ou le recours à une transfusion massive, et doivent guider le traitement hémostatique et sensibiliser l'équipe à la gravité du traumatisme. En raison de leur faible sensibilité pour diagnostiquer l'activation de la fibrinolyse, **les TVE ne doivent pas guider l'administration d'acide tranexamique** — celui-ci doit être administré le plus tôt possible ; en revanche, la détection d'une hyperfibrinolyse par TVE reste un prédicteur de mortalité. Les TVE doivent être inclus dans des algorithmes locaux, avec des seuils pré-établis pour guider produits sanguins labiles et concentrés de facteurs — des études prospectives multicentriques restent nécessaires.

Hémorragie du post-partum (HPP)

L'HPP reste une cause majeure de morbi-mortalité maternelle (~30 % des décès maternels directs, ~150 000 décès/an dans le monde). Une coagulopathie est observée dans plus de 20 % des accouchements compliqués. Un fibrinogène ≤ 2 g/L au diagnostic d'HPP a une valeur prédictive de 100 % d'HPP sévère (128 patientes sous prostaglandine E2).

Thème	Détail
FIBTEM et fibrinogène	FIBTEM A5/A15/MCF fortement corrélés au fibrinogène mesuré au laboratoire ($r=0,86 / 0,84 / 0,85$; 37 patientes). Seuil FIBTEM A5 < 6 mm ou A15 < 8 mm : sensibilité excellente (100 %) mais spécificité plus faible (87 %/84 %) pour un fibrinogène < 2 g/L. FIBTEM A5 < 10 mm associé à la progression du saignement (356 patientes). FIBTEM A5 < 12 mm : seuil sous lequel l'administration de fibrinogène réduit transfusion et saignement (55 patientes).
Fibrinolyse & acide tranexamique	L'activité fibrinolytique diminue pendant la grossesse puis s'accélère dans l'heure suivant l'accouchement (pic à 3h post-partum), davantage en cas d'HPP. L'étude WOMAN confirme la réduction des décès maternels par hémorragie et des laparotomies d'hémostase par l'acide tranexamique, en particulier administré précocement ; bénéfice plus discutable au-delà de la 3e heure.

Position du GIHP : en cas d'HPP, la concentration de fibrinogène doit être rapidement évaluée et les TVE peuvent y être utiles. Compte tenu des limites des TVE dans l'évaluation de l'activité fibrinolytique, il est proposé de **ne pas guider l'administration d'acide tranexamique sur les TVE** mais de l'administrer le plus tôt possible en cas d'HPP.

Chirurgie cardiaque

Situation la plus étudiée pour les TVE : causes multiples d'hémorragie (chirurgie complexe, traitement antiplaquettaire/anticoagulant préopératoire, héparine résiduelle malgré la protamine, consommation/dilution des facteurs et plaquettes). Utilisation classique après neutralisation de l'héparine par la protamine et retour aux conditions optimales de température/pH/calcul calcium ionisé ; usage plus systématique proposé en cas de risque hémorragique élevé (reprise chirurgicale, assistance circulatoire, transplantation).

Thème	Détail
Méta-analyse (Deppe et al., 8332 patients, 17 études)	Réduction du recours transfusionnel dans le bras guidé par TVE (OR 0,63 ; IC95 % 0,56-0,71 ; confirmée dans le sous-groupe randomisé OR 0,37), concernant surtout le plasma frais congelé (OR 0,31). Réduction significative de l'insuffisance rénale aiguë, des événements thromboemboliques et des reprises pour saignement postopératoire.
Méta-analyse Cochrane 2016 (1493 patients, 17 études)	Réduction significative des transfusions de CGR (RR 0,86), PFC (RR 0,57) et plaquettes (RR 0,73), et réduction significative de la mortalité (RR 0,52 ; surtout portée par les essais ROTEM®, RR 0,44) et de l'insuffisance rénale aiguë avec dialyse (RR 0,46) — niveau de preuve faible (hétérogénéité, faibles effectifs).
Étude randomisée Karkouti et al. (12 centres, 7402 patients)	L'utilisation du ROTEM® (algorithme EXTEM CT/A10 + FIBTEM A10 + test plaquettaire) a réduit la transfusion de CGR (RR 0,91) et de plaquettes (RR 0,77) et l'hémorragie majeure, sans impact sur les complications, la durée d'hospitalisation ou la mortalité.

Position du GIHP : en chirurgie cardiaque, les TVE doivent être utilisés en cas d'hémorragie en fin d'intervention et en postopératoire — réalisés essentiellement en fin de CEC, après neutralisation de l'héparine, pour guider la stratégie thérapeutique. Ils doivent être inclus dans des algorithmes.



Transplantation hépatique (TH)

Les tests de coagulation de routine (TQ notamment) ne prédisent ni le risque hémorragique ni le risque thrombotique chez le cirrhotique — ils n'évaluent que les facteurs pro-coagulants sans tenir compte des systèmes inhibiteurs de la coagulation, d'où un « nouvel équilibre » hémostatique plus ténu mais souvent préservé. Plusieurs études montrent l'intérêt des TVE pour réduire le recours transfusionnel en TH.

Thème	Détail
Corrélation FIBTEM/fibrinogène	Bonne corrélation entre FIBTEM A10 et le fibrinogène mesuré, permettant un résultat rapide — mais précision insuffisante en cas de déficit majeur (fibrinogène <1 g/L).
Hyperfibrinolyse	Cause majeure de saignement non chirurgical en TH. L'hyperfibrinolyse pré-anhépatique détectée par ROTEM® est associée à une surmortalité à 30 jours et 6 mois ; l'hyperfibrinolyse post-anhépatique est associée à un risque accru de thrombose porte/artère hépatique. L'administration systématique d'antifibrinolytique ne semble pas nécessaire.

Position du GIHP : les TVE peuvent aider en TH à limiter la transfusion de produits sanguins labiles, probablement au prix d'une augmentation de la transfusion de fibrinogène. Les TVE manquant de sensibilité pour le diagnostic d'hyperfibrinolyse, il est proposé de **ne pas attendre l'apparition d'un tracé typique d'hyperfibrinolyse** pour utiliser des antifibrinolytiques si d'autres signes cliniques sont présents (saignement diffus ou massif).

Pédiatrie

Peu d'études centrées sur la gestion transfusionnelle de l'hémorragie chirurgicale chez l'enfant. Chez le nouveau-né, les TVE montrent un profil hypercoagulable (contrairement aux tests de routine, qui suggèrent une hypocoagulation) jusqu'à 6 mois — vérifier les valeurs de référence locales du fait de l'hétérogénéité des conditions de réalisation entre études. La chirurgie cardiaque est le contexte le plus étudié, avec des résultats contradictoires sur la valeur prédictive préopératoire des TVE ; les algorithmes transfusionnels varient fortement d'un centre à l'autre. Données très éparses pour les autres chirurgies (TH : une seule étude descriptive ; polytraumatisme pédiatrique : études rétrospectives uniquement).

Absence de position propre du GIHP (disclosed) : la source ne formule aucune proposition GIHP en pédiatrie, faute d'études suffisantes pour définir le rôle des TVE dans la prise en charge périopératoire de l'enfant. Elle cite uniquement une recommandation **externe** — Société Européenne d'Anesthésiologie (ESA, Kozek-Langenecker et al., 2013) — suggérant l'usage des TVE pour détecter rapidement une coagulopathie de dilution ou une hyperfibrinolyse (**grade 2C**, grille de cotation propre à l'ESA, distincte de toute position GIHP).

Positionnement : chevet ou laboratoire ?

Le délai d'obtention des tests de routine est présenté comme un facteur limitant majeur (étude Cotton et al. : 48 min pour les tests de routine vs 15 min pour le r-TEG). Les paramètres précoces (A5/A10) permettent de réduire encore ce délai. En France, les dispositifs sont répartis de façon équilibrée entre bloc opératoire et laboratoire d'hémostase — le choix dépend de l'organisation et des ressources locales, dans le respect de la réglementation sur la biologie délocalisée.

Thème	Détail
Critères décisifs	Le délai d'obtention des résultats est-il compatible avec la prise en charge optimale du patient hémorragique ? Les ressources informatiques sont-elles disponibles ? Application de la réglementation sur la biologie délocalisée si le dispositif est au bloc ; visualisation en temps réel des tracés sur écrans si positionné au laboratoire.
Personnel	Au bloc : nombre de personnes à former, turnover du personnel, désignation par le biologiste de responsables de maintenance/suivi. Au laboratoire : disponibilité du personnel 24h/24 pour le prélèvement et l'utilisation immédiats du TVE.

Nouveaux dispositifs : le TEG® 6s et le ROTEM® Sigma, entièrement automatisés (cartouches, sans pipetage manuel), simplifient l'utilisation et sont davantage adaptés à la biologie délocalisée — mais peu d'études disponibles à ce jour, valeurs de référence et seuils encore à valider. Le choix et la mise en œuvre d'un TVE ne peuvent se faire que de façon consensuelle entre service clinique et laboratoire.

Conclusion (source)



Les TVE doivent être inclus dans des algorithmes de prise en charge de la coagulopathie et de l'hémorragie, définis dans chaque centre et pour chaque population de patients. Si leur intérêt en traumatologie et en chirurgie cardiaque paraît établi, les études de haut niveau de preuve manquent encore en obstétrique, transplantation hépatique et pédiatrie. En concertation avec le laboratoire de biologie, le positionnement de ces dispositifs doit être adapté au fonctionnement de chaque centre.

Sources et traçabilité

Document source : Roulet S, de Maistre E, Ickx B, Blais N, Susen S, Faraoni D, Garrigue D, Bonhomme F, Godier A, Lasne D, et le GIHP. « Position of the French Working Group on Perioperative Haemostasis (GIHP) on viscoelastic tests: What role for which indication in bleeding situations? » *Anaesth Crit Care Pain Med* 2019;38:539-548 (en ligne le 03/02/2018). Article en libre accès (CC BY-NC-ND), publié par Elsevier Masson SAS pour la Sfar.

Méthodologie : revue narrative de la littérature, sans grille de cotation — voir détail en page 1.

URL source : <https://sfar.org/download/tests-viscoelastiques-2018/?wpdmdl=34421>

Couverture : intégralité des 9 positions du GIHP explicitement formulées (« The GIHP proposes... ») dans les 4 situations cliniques où la source en énonce une (traumatisme sévère, HPP, chirurgie cardiaque, transplantation hépatique), plus la section pédiatrie (absence de position propre disclosed) et le positionnement bedside/laboratoire. Argumentaire condensé aux seuils et résultats de méta-analyses directement actionnables — 128 références bibliographiques non reprises.

Avertissement — article publié 2018/2019 : cette fiche de synthèse indépendante, traduite et condensée de l'anglais, reprend l'intégralité des positions du GIHP mais ne remplace pas le texte source et n'est ni éditée ni validée par la SFAR ou le GIHP. Se référer au texte intégral (et à la littérature plus récente, cet article datant de 2018) pour toute décision clinique.